

Влиянието на киселинно-алкалния баланс върху здравето: Между границата на здравето и болестта

Александър Миленов Бобойчев

24 май 2025

Всеки човек се стреми към добро здраве и пълноценен, качествен начин на живот.

Въпреки това, не всички са наясно с основните фактори, които оказват влияние върху здравословното състояние на организма. Един от ключовите елементи за поддържане на оптимално здраве е киселинно-алкалният баланс, който се определя основно от храната, която консумираме ежедневно.

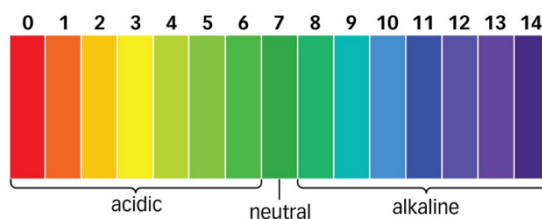
Въведение

В света на биохимията и здравето едно просто число има огромно значение – **pH** (водороден показател). Този малък символ измерва концентрацията на водородни йони (H^+) в организма и играе ключова роля за пълноценния живот на всеки човек. За да функционира правилно, нашето тяло трябва да поддържа pH в тесен диапазон – между **7.35 и 7.45**, *тъй като всички ензимни и биохимични реакции зависят от този баланс.*

pH 7 е неутрално;

pH < 7 – кисело (висока концентрация на H^+);

pH > 7 – алкално (ниска концентрация на H^+).



Какво е pH и алкално-киселинен баланс ?

Колкото е по-висока концентрацията на водородните йони (H^+) толкова ще е по-кисела средата в нашето тяло. Колко е по-ниска концентрацията на водородните йони (H^+) и по-висока на хидроксидни йони (OH^-), толкова ще е по-алкална средата в нашето тяло.

Какво представлява водородният йон (H^+) и хидроксидният йон (OH^-)?

Водородният йон, обозначаван като H^+ , представлява атом на водорода, който е загубил своя единствен електрон. Така той остава само с протон в ядрото си, поради

което често се нарича просто "протон". Именно това придава на йона силно положителен електрически заряд и го прави химически много реактивен.

В биохимичен и физиологичен контекст, концентрацията на водородни йони в дадена среда определя нейната киселинност.

Колкото повече H^+ има, толкова по-кисела е средата. Така стойността на рН е всъщност мярка на концентрацията на H^+ – ниско рН означава висока киселинност, високо рН – алкалност.

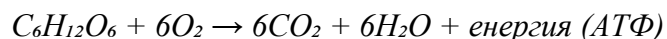
Хидроксидният йон (OH^-), от своя страна, е съставен от един кислороден и един водороден атом, свързани заедно, но със споделен излишен електрон, който придава отрицателен заряд на молекулата. OH^- е основен представител на алкалните вещества – колкото повече хидроксидни йони има в разтвора, толкова по-основна (алкална) е средата.

Между H^+ и OH^- съществува директно взаимодействие: когато се срещнат, те реагират, неутрализират се взаимно и образуват молекула вода – H_2O . Тази реакция е в основата на всички процеси, поддържащи киселинно-алкалното равновесие в организма.

Как се образуват H^+ и OH^- в организма?

Водородните йони се появяват естествено като страничен продукт от метаболитните процеси в организма. Най-честият източник на H^+ е клетъчното дишане – процесът, чрез който клетките добиват енергия от хранителни вещества.

Когато глюкозата (основният въглехидрат в кръвта) се разгражда аеробно, се получава въглероден диоксид и вода:



Въглеродният диоксид (CO_2), когато се разтвори във вода – включително и във водната среда на кръвната плазма – образува въглеродна киселина (H_2CO_3).

Тази киселина от своя страна се дисоциира на H^+ и бикарбонатен йон (HCO_3^-):



Така CO_2 , образуван при обмяната на веществата, е основен източник на киселинност в тялото. Подобни реакции се случват и при разграждането на мазнини и белтъци.

Мазнините, когато се окисляват, също образуват въглероден диоксид и вода.

Но при по-ограничен прием на въглехидрати, мазнините се разграждат до кетонни тела – киселинни съединения като ацетооцетна киселина и бета-хидроксимаслена киселина.

Те допълнително повишават концентрацията на H^+ и могат да доведат до метаболитна ацидоза (натрупване на киселини), както се наблюдава например при диабет или гладуване.

Белтъците при разграждането си отделят не само амоняк (NH_3), който се преобразува в урея ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$), но и киселини като сярна (H_2SO_4) и фосфорна киселина (H_3PO_4), в зависимост от съдържащите се аминокиселини. Тези киселини отделят H^+ в кръвта и тъканите, увеличавайки киселинния товар на организма.

OH^- йоните в тялото не се образуват самостоятелно в големи количества, а по-скоро са резултат от неутрализация на киселини и от функционирането на буферните системи.

Организмът не произвежда директно OH^- , а по-скоро регулира тяхното присъствие чрез химични равновесия, за да неутрализира излишните H^+ и да поддържа рН в нормални граници.

Буферни системи в организма – какво представляват и как действат?

Буферите са смеси от слаби киселини и техните съответни основи (или обратното), които могат да свързват или освобождават H^+ йони в зависимост от нуждите на тялото. Те играят ключова роля в поддържането на стабилно рН, въпреки непрекъснатото производство на киселинни и алкални метаболити.

Когато има излишък от киселинност (твърде много H^+), буферите „намаляват“ тези йони, свързвайки ги и така неутрализират тяхната активност. Когато има излишък от алкални вещества (твърде много OH^-), буферът може да освободи H^+ йони, които да се свържат с OH^- и да образуват вода, намалявайки алкалността.

Бикарбонатният буфер – основният защитник на рН в кръвта

Най-важният буферен механизъм в организма е **бикарбонатната система**, състояща се от въглеродна киселина (H_2CO_3) и нейния солен остатък – бикарбонатният йон (HCO_3^-). Тази система покрива около 70–80% от буферния капацитет на кръвта. Работи изключително динамично и е в тясна връзка с функцията на дихателната система.

Когато рН в кръвта падне (става по-кисела), увеличеното количество H^+ йони се свързва с HCO_3^- и образува H_2CO_3 . Последната обаче е нестабилна и бързо се разпада до вода и CO_2 . Въглеродният диоксид се транспортира до белите дробове, където се издишва. Това е един от начините, по които дишането регулира рН.

Ако кръвта стане прекалено алкална (повишено рН), организмът може да задържи CO_2 чрез забавено дишане, което води до натрупване на H_2CO_3 и освобождаване на H^+ - връщайки рН обратно към нормалното.

Храната и метаболитната киселинност

Храната, която консумираме, оказва директно въздействие върху киселинно-алкалния баланс в организма, тъй като метаболитните процеси, които протичат след нейното разграждане, водят до образуване на остатъчни съединения с киселинен или алкален характер. След като хранителните вещества се усвоят, те оставят така наречените метаболитни отпадъци.

При протеините, например, това често са киселинни остатъци, като **пикочна, сярна и фосфорна** киселина.

Примери:

- Месо (особено червено)
- Животинските продукти *
- Колбаси, бекон, наденици
- Рафинирани тестени изделия
- Захар и сладкиши
- Газирани напитки
- Кафе, алкохол
- Пържени и преработени храни

*** Млякото и млечните продукти съдържат ценни и лесно смилаеми белтъци, които не обременяват обмяната на пикочната киселина в организма.**

! Белтъците в млякото и млечните продукти (като казеин и суроватъчни протеини) се усвояват лесно от организма, без да оставят тежки отпадни вещества.

За разлика от месото и някои други животински храни, млечните не водят до образуване на големи количества пикочна киселина – отпаден продукт от разграждането на пурины (съдържащи се основно в месото и вътрешностите).

Това означава, че млечните белтъци не натоварват толкова бъбреците и не предизвикват натрупване на пикочна киселина в кръвта, което може да доведе до проблеми като хиперурикемия (подагра). !

Тези киселини се образуват в резултат на разграждането на аминокиселини, съдържащи сяра и фосфор, и задължават тялото да активира буферни механизми и отделителни процеси за да неутрализира излишъка на H^+ йони.

Храни, богати на минерали като калий, калций и магнезий – най-често плодове и зеленчуци – предразполагат организма към алкална реакция. Това означава, че при метаболизма им не се образуват киселинни остатъци, а напротив – подпомага се извеждането на киселини от тялото чрез бъбреците и потните жлези.

Примери:

- Всички зелени зеленчуци
- Кълнове, водорасли, микрозелени
- Круши, грозде, диня, ябълки
- Картофи, боб, леща
- Нерафинирана морска сол, хималайска сол
- Билкови чайове, алкална вода (pH 7.5 – 9.5)

За разлика от тях, храни с високо съдържание на животински протеини, рафинирани въглехидрати и синтетични добавки повишават вътрешната киселинност.

Прекомерната им консумация води до хронично киселинно натоварване, което дългосрочно изтощава буферните системи, нарушава минералния баланс и създава условия за възпаления, остеопороза и понижена клетъчна функция.

Ролята на водата и разликата между "жива" и "мъртва" вода

Водата, като основен биологичен разтворител в организма, играе незаменима роля за поддържане на киселинно-алкалния баланс. Химически чистата вода (H₂O) има потенциала да бъде неутрална, но не всяка вода, която консумираме, е с неутрално или алкално рН, или притежава нужната минерална структура. Разликата между т.нар. "жива" и "мъртва" вода се крие именно в нейната йонна наситеност, минерален състав, рН и електропроводимост.

"Мъртвата" вода е често деминерализирана, със силно намалена проводимост, ниско съдържание на електролити и неспособност да взаимодейства активно с клетъчните процеси. Такава вода не участва ефективно в буферните реакции и може дори да отнема минерали от тялото при опит за вътрешно реминерализиране.

Обратно, "живата" вода – богата на естествени минерали като калций, магнезий, калий и натрий – има по-висока проводимост, може да участва в електролитни процеси и подпомага ефективното елиминиране на киселинни отпадъци. Алкалната йонизирана вода, структурирана или изворна вода от природен източник поддържа вътрешната хомеостаза чрез активна роля в алкализирането на вътрешните течности. Високата ѝ електропроводимост я прави способна да пренася биоинформация между клетките и да поддържа здравословната работа на клетъчните мембрани и ензимни механизми.

Стрес и неговото влияние върху вътрешната среда

Хроничният психически и физически стрес води до повишаване на нивата на стресовите хормони – най-вече **кортизол** и **адреналин**.

Тези хормони активират катаболни процеси, повишават глюкозата в кръвта и стимулират симпато-адреналовата система.

При тези условия клетките започват да функционират в режим на "оцеляване", а не на оптимизация. Обмяната се променя в посока на производство на повече киселинни метаболити, включително лактат и въглеродна киселина, особено когато дишането се повърхностно и неефективно.

Всичко това води до понижаване на рН в междуклетъчната течност и нарушена буферна регулация. Стресът също така възпрепятства ефективната работа на бъбреците – един от основните органи за елиминиране на киселини.

Сън, почивка и алкално възстановяване

По време на сън се активират анаболни процеси и регенеративни механизми. Тялото използва тези фази, за да елиминира метаболитни киселини чрез черния дроб, бъбреците и лимфната система.

При недоспиване или хронична липса на сън, тази детоксикация се нарушава. Така се натрупват органични киселини в тъканите и рН на кръвта започва да се понижава. Безсънието също така нарушава хормоналния баланс, като инхибира производството на мелатонин – хормон с антиоксидантна и алкализираща функция.

Хроничната умора и липсата на дълбок сън водят до системно изчерпване на алкалните резерви и отслабване на ензимната активност.

Минерална наситеност и електропроводимост на водата

Минералната вода, богата на основни катиони и аниони, участва активно в поддържането на електролитния баланс, буферирането на H^+ йони и преноса на биоелектрични сигнали. Високата електропроводимост означава, че водата съдържа достатъчно йони (например Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+), които са необходими за функционирането на клетъчните йонни канали и ензими. Вода с ниска проводимост, като обратна осмоза или дестилирана вода, не притежава тези свойства и не е в състояние да подкрепя метаболитната регулация на рН.

Сода за хляб и кислородна вода (H_2O_2).

Натриев бикарбонат (сода за хляб) и неговата роля в поддържането на алкално-киселинния баланс

Натриевият бикарбонат ($NaHCO_3$), известен в ежедневието като сода за хляб, представлява химично съединение, което е основен компонент на една от най-важните буферни системи в организма – бикарбонатния буфер.

Този буфер е ключов за стабилизирането на рН в кръвта и телесните течности, което е жизненоважно за нормалното функциониране на ензими, метаболитни процеси и клетъчна дейност.

Приемът на сода за хляб в разтворена форма осигурява допълнително количество бикарбонатни йони, което подсилва този естествен буферен капацитет.

Това позволява по-бързо и ефективно улавяне и неутрализиране на излишните водородни йони, което е особено полезно при състояния на повишена киселинност, например вследствие на интензивен метаболизъм, стрес или неправилно хранене.

Едновременно с това, бикарбонатът участва и в други физиологични процеси, като например регулиране на кръвното налягане, електролитния баланс и поддържане на електрическата проводимост на клетките, което е от съществено значение за нормалната работа на мускулите и нервната система.

Содата неутрализира киселините, без да променя драстично рН, благодарение на динамичния баланс между бикарбонат, въглеродна киселина и CO_2 . Това е важно, защото драстичните колебания в рН могат да бъдат опасни. Този буферен механизъм е бърз и се активира веднага след прием.

Кислородната вода – източник на атомарен кислород

Кислородната вода (H_2O_2), е вещество, което при контакт с ензими в тялото се разгражда на вода и атомарен (атомен) кислород ($O^{\bullet}$). Този кислород е много активен и

участва в окислително-възстановителните реакции, които са основа за жизнените процеси.

Проф. Неумивакин разглежда кислородната вода като естествен стимулатор на клетъчното дишане и имунната система. Приет вътрешно в малки, контролирани дози, той доставя допълнителен кислород на клетките, което води до повишена енергийна продукция и подобрена клетъчна функция.

Активният кислород участва и в пречистването на тъканите, като унищожава анаеробни бактерии и токсични метаболити. Това е важно, тъй като при нарушен кислороден баланс и повишена киселинност в организма могат да се развият неблагоприятни микроорганизми и възпалителни процеси.

По този начин кислородната вода подпомага естествените защитни механизми на организма, стимулира регенерацията на тъканите и подобрява общото клетъчно здраве.

Защо тези две вещества работят толкова добре заедно?

Сода за хляб и кислородна вода действат заедно за поддържане на оптималната вътрешна среда. Докато бикарбонатът регулира и балансира киселинността, кислородът осигурява енергия и стимулира метаболизма на клетките. Тази комбинация създава условия за:

- **Подобрено клетъчно дишане и енергийна продукция** – кислородът е жизненоважен за митохондриалната функция, където се произвежда енергията АТФ. Повишеното съдържание на кислород подпомага този процес и намалява риска от натрупване на токсични киселинни продукти.
- **Ефективно неутрализиране на киселини** – бикарбонатът директно улавя водородните йони, предотвратявайки прекомерната киселинност, която може да увреди клетките.
- **Поддръжка на здравословен окислително-възстановителен баланс (редокс баланс)** – чрез активния кислород се подпомага премахването на свободните радикали и токсините, които се натрупват при стрес, неправилно хранене и болести.
- **Ускорено отделяне на вредните метаболити и газове** – CO_2 , продукт на бикарбонатната реакция, се издишва лесно, което намалява натрупването на киселини.

Практическо приложение и ефекти

Проф. Неумивакин препоръчва прием на сода за хляб разтворена в топла вода, сутрин на гладно, за да се подготви организма за деня и да се осигури достатъчен алкален буфер. Това неутрализира повишената киселинност, която се натрупва през нощта при естествения метаболизъм.

Кислородната вода се приема в малки дози и разреждана (3%), като по този начин тялото получава допълнителен кислород, без да се претоварва с радикали или токсични продукти.

Тези методи не просто временно променят рН-то, а подпомагат цялостната регулация и поддържане на хомеостаза – стабилно, здравословно вътрешно състояние, което е основа за добро здраве и предотвратяване на хронични заболявания.

Заключение

Поддържането на киселинно-алкален баланс е от съществено значение за здравето и нормалната функция на организма. Метаболизмът на храната произвежда киселини, които се неутрализират от буферните системи, особено от бикарбонатния буфер, свързан с дишането. Важно е да се обръща внимание на храненето, водата и начина на живот, за да се запази този баланс и да се предотвратят здравословни проблеми.

Използването на натриев бикарбонат и кислородна вода може да подпомогне естествените механизми за регулиране на рН и да подобри общото здраве.